

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第23课：2020年5月8日（第12周五）

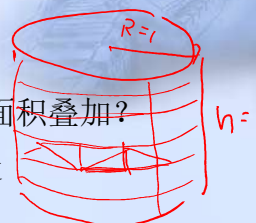
第18章 曲面积分

- **内容：**
第18.1-18.2节 曲面面积与第一型曲面积分
- **作业：**
练习题18.1：1-3(自己练习), 4-7.
练习题18.2：1(2-3).
问 题18.2：1*-2*.

第23-1课：曲面面积-概念

曲面的面积定义

- **曲面面积**：如何定义？用小片平面逼近-面积叠加？
回忆：曲线弧长定义——用内接折线逼近
类比：用内接平面多边形逼近曲面？
- **Schwarz反例**：用内接多边形逼近圆柱面(pp279-281)
 - 1) 半径为1高为1的圆柱面“正常面积”= 2π ；
 - 2) 用有限个内接三角形逼近圆柱面, 内接三角形总面积可以趋向于任意数 (取决于三角形的取法)
- **小结**：相比曲线弧长定义，曲面面积定义要复杂得多！



第23-1课：曲面面积-概念

面积分析

设曲面S有 C^1 参数表示

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) \in \mathbb{R}^3, (u, v) \in D, D \subset \mathbb{R}^2$$

分割逼近 (类比二重积分换元)

用直线族分割D, 得到D上矩形分割

相应地在曲面S上得到u-曲线族和v-曲线族产生的分割

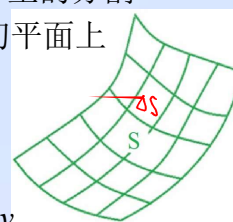
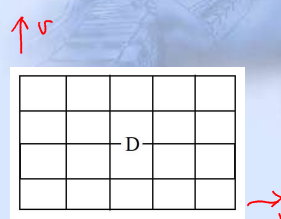
任取S在该分割中一小片曲面 ΔS , 投影到切平面上

得到曲边平行四边形, 面积近似为

$$\sigma(\Delta S) \approx \|D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)\| \Delta u \Delta v$$

求和得到S面积近似值

$$\sigma(S) \approx \sum \|D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)\| \Delta u \Delta v$$



第23-1课：曲面面积-概念

■ 曲面面积 (根据前面分析)

设曲面S有 C^1 参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) \in \mathbb{R}^3, (u, v) \in D$

定义S的面积

$$\sigma(S) := \iint_D \|D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)\| \, du dv \xrightarrow{(u,v) \rightarrow (s,t)}$$

■ 合理性: 设 $T: \tilde{D} \rightarrow D$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上有界区域的 C^1 类1-1对应
由此得到S的另一参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r} \circ T(s, t) \in \mathbb{R}^3, (s, t) \in \tilde{D}$

$$\begin{aligned} \text{且 } D_s \mathbf{r} \times D_t \mathbf{r} &= (D_u \mathbf{r} D_s u + D_v \mathbf{r} D_s v) \times (D_u \mathbf{r} D_t u + D_v \mathbf{r} D_t v) \\ &= (D_u \mathbf{r} D_t v - D_v \mathbf{r} D_t u) \times (D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r}) \end{aligned}$$

$$\therefore \|D_s \mathbf{r} \times D_t \mathbf{r}\| = |\det JT| \|D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r}\|$$

$$\iint_D \|D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r}\| \, du dv = \iint_{\tilde{D}} \|D_s \mathbf{r} \times D_t \mathbf{r}\| \, ds dt \quad \checkmark \text{ 面积不变}$$

第23-1课：曲面面积-计算

■ 曲面面积微元

设S有 C^1 表示 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) \in D$

$d\sigma := \|D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)\| \, du dv$ 称为曲面面积微元

■ 回忆第15章

$$\|D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r}\| = \sqrt{EG - F^2} = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

其中 $E = \|D_u \mathbf{r}\|^2, F = D_u \mathbf{r} \cdot D_v \mathbf{r}, G = \|D_v \mathbf{r}\|^2$ (曲面第一基本量)

$$A = \begin{vmatrix} D_u x & D_u y \\ D_v x & D_v y \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} D_u z & D_u x \\ D_v z & D_v x \end{vmatrix}, C = \begin{vmatrix} D_u x & D_u y \\ D_v x & D_v y \end{vmatrix}$$

✓ 特例1: S为xy平面, 取 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, 0)$, 则 $E = G = 1, F = 0$

$\therefore d\sigma = dx dy$ $\mathbf{r}_x = (1, 0, 0), \mathbf{r}_y = (0, 1, 0)$ 与xy平面面积微元一致

第23-1课：曲面面积-计算

✓ 特例2 - S有 C^1 显示表示: $z = f(x, y), (x, y) \in D$

写成参数表示 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, f(x, y)), (x, y) \in D$

所以 $\underline{D_x \mathbf{r}} = (1, 0, D_x f), D_y \mathbf{r} = (0, 1, D_y f)$

第一基本量 $E = 1 + (D_x f)^2, F = (D_x f)(D_y f), G = 1 + (D_y f)^2$

$$\therefore d\sigma = \sqrt{EG - F^2} dx dy = \sqrt{1 + (D_x f)^2 + (D_y f)^2} dx dy$$

或者利用

$$D_x \mathbf{r} \times D_y \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ 1 & 0 & D_x f \\ 0 & 1 & D_y f \end{vmatrix} = \underline{-(D_x f)\mathbf{e}_1} - \underline{(D_y f)\mathbf{e}_2} + \mathbf{e}_3$$

—— 计算面积微元

总之最终得到

$$\sigma(S) = \iint_D \sqrt{1 + (D_x f)^2 + (D_y f)^2} dx dy$$

第23-1课：曲面面积-计算

✓ 例1. S为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 截下的部分

解: $D_x z = x/z, D_y z = y/z,$

$$d\sigma = \sqrt{1 + (D_x z)^2 + (D_y z)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$$

$$\sigma(S) = \iint_{x^2 + y^2 \leq ax} \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

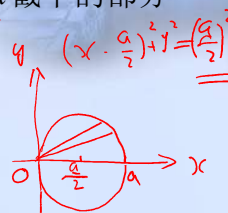
法二：用柱坐标参数表示S:

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, r), D: 0 \leq r \leq a \cos \theta, |\theta| \leq \pi/2$$

则 $D_r \mathbf{r} = (\cos \theta, \sin \theta, 1), D_\theta \mathbf{r} = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0)$

$$E = \|D_r \mathbf{r}\|^2 = 2, F = D_r \mathbf{r} \cdot D_\theta \mathbf{r} = 0, G = \|D_\theta \mathbf{r}\|^2 = r^2$$

$$\therefore \sigma(S) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \sqrt{2r^2} dr = \frac{a^2}{\sqrt{2}} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi a^2}{2\sqrt{2}} \quad \square$$



第23-1课：曲面面积-计算

✓ 例2. S 为球面上部(球冠)部分 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $h \leq z \leq a$

其中 $a > 0$, $-a < h < a$

解：用 S 的球坐标参数表示

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta)$$

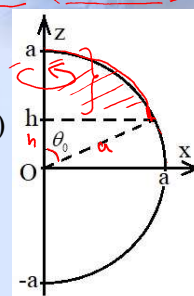
记 $\cos \theta_0 = h/a$, 则 $(\theta, \varphi) \in D = [0, \theta_0] \times [0, 2\pi]$

这时 $D_\theta \mathbf{r} = (a \cos \theta \cos \varphi, a \cos \theta \sin \varphi, -a \sin \theta)$

$$D_\varphi \mathbf{r} = (-a \sin \theta \sin \varphi, a \sin \theta \cos \varphi, 0)$$

由此 $E = \|D_\theta \mathbf{r}\|^2 = a^2$, $F = D_\theta \mathbf{r} \cdot D_\varphi \mathbf{r} = 0$, $G = \|D_\varphi \mathbf{r}\|^2 = a^2 \sin^2 \theta$

$$\begin{aligned} \therefore \sigma(S) &= \iint_D a^2 \sin \theta d\theta d\varphi = a^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta \\ &= 2\pi a^2 (1 - \cos \theta_0) = 2\pi a^2 (1 - h/a) \end{aligned} \quad \square$$



第23-2课：第一型曲面积分-概念

第一型曲面积分

■ 定义 (类比第一型曲线积分)

设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中有面积的曲面, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$

1) 做有限分割 T , 将 S 分成有限多片小曲面片: $S = \bigcup_{i=1}^k S_i$

记 S_i 的直径为 $\text{diam}(S_i) = \sup_{x, y \in S_i} \|x - y\|$, $i = 1, 2, \dots, k$

2) 构造 Riemann 和式 $\sum_{i=1}^k f(\xi_i) \Delta \sigma(S_i)$, $\xi_i \in S_i$ 任取, $i = 1, 2, \dots, k$

3) 定义 f 在 S 上的第一型曲面积分

$$\int_S f d\sigma := \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \Delta \sigma(S_i), \text{ 如果极限存在的话}$$

其中 $\|T\| = \max_{i=1, \dots, k} \text{diam}(S_i)$ —— 称为分割 T 的“宽度”

第23-2课：第一型曲面积分-概念

■ 物理意义

令 $f > 0$, 表示曲面 S 的质量面密度, 则 $dM = f(x, y, z)d\sigma$ 为 S 上 (x, y, z) 处面积微元 $d\sigma$ 的质量

$$M = \int_S f(x, y, z)d\sigma \quad \text{—— 曲面 } S \text{ 的总质量}$$

面积微元 $d\sigma$ 关于 xy 平面的静力矩为 $dM_{xy} = zf(x, y, z)d\sigma$

$$M_{xy} = \int_S zf(x, y, z)d\sigma \quad \text{—— } S \text{ 关于 } xy \text{ 平面的静力矩}$$

进而得到

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{(M_{yz}, M_{zx}, M_{xy})}{M} \quad \text{—— 曲面 } S \text{ 的重心坐标}$$

此外

$$I_z = \int_S (x^2 + y^2)f(x, y, z)d\sigma \quad \text{—— } S \text{ 关于 } z \text{ 轴的惯性矩}$$

第23-2课：第一型曲面积分-计算

■ 第一型曲面积分计算 (类比曲面面积计算)

设曲面 S 有 C^1 参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) \in \mathbb{R}^3, (u, v) \in D$

对于 $f \in C(S)$ $f(x, y, z)$

$$\int_S f d\sigma = \iint_D \underline{f \circ \mathbf{r}(u, v)} \|D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)\| du dv$$

■ 特例：若 S 有 C^1 显示表示 $z = z(x, y), (x, y) \in D$

写成参数表示为 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, z(x, y)), (x, y) \in D$

这时面积微元 $d\sigma = \sqrt{1 + (D_x z)^2 + (D_y z)^2} dx dy$

$$\therefore \int_S f d\sigma = \iint_D f(x, y, \underline{z(x, y)}) \sqrt{1 + (D_x z)^2 + (D_y z)^2} dx dy$$

多选题 1分

设置

第一型曲面积分应该满足下列哪些性质？

- ☒ A 函数有界性
- ☒ B 线性性质
- ☒ C 保序性质
- ☐ D 曲面方向性
- ☒ E 曲面分片可加性

提交

第23-2课：第一型曲面积分-计算

✓ 例1. 上半球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$, 密度均匀
求重心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

解：不妨令密度=1, 用球坐标参数表示S:

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta)$$

则 $(\theta, \varphi) \in D = [0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$, 面积微元 $d\sigma = a^2 \sin \theta d\theta d\varphi$

$$\text{总质量 } M = \int_S d\sigma = \iint_D a^2 \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi a^2$$

静力矩 $M_{yz} = M_{zx} = 0$ ——关于 $x=0$ 和 $y=0$ 对称

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_S z d\sigma = \iint_D a^3 \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= a^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi a^3 \end{aligned} \quad \begin{cases} \bar{x} = \bar{y} = 0 \\ \bar{z} = a/2 \end{cases} \quad \square$$

第23-2课：第一型曲面积分-计算

✓ 例2. 带电球壳 $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$, 电荷密度=1, 求 $P = (0, 0, a)$ 点的电位 E ($a > 0$)

解: 已知点电荷 Q 产生电位 $e = Q/r$, r 为到点电荷的距离
任取 $(x, y, z) \in S$ 处面积微元 $d\sigma$

在 $P = (0, 0, a)$ 点产生电位 $dE = \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}$

求和得 S 在 P 点产生的总电位

$$E = \int_S \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}$$

为计算曲面积分, 再次采用 S 的球坐标参数表示

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta)$$

则 $d\sigma = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, $(\theta, \varphi) \in D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, 继续——

第23-2课：第一型曲面积分-计算

✓ 例2 (续). 为计算曲面积分 $E = \int_S \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}$
应用 S 的球坐标参数表示, 这时

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + (z-a)^2 &= R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta \\ E &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{R^2 \sin \theta d\theta}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta}} \quad \text{--- } d(\cos \theta) \\ &= 2\pi R^2 \frac{1}{aR} \left[\sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta} \right]_0^\pi \\ &= \frac{2\pi R}{a} (|R+a| - |R-a|) = \begin{cases} 4\pi R, & a < R \\ 4\pi R^2/a, & a \geq R \end{cases} \quad \square \end{aligned}$$

注: 已知球壳总电荷 $Q = 4\pi R^2$

- 在球壳内部 $a < R$, $E = Q/R$, 处处等电位 (与位置 a 无关)
- 在球壳外部 $a > R$, $E = Q/a$, 电场等价于总电荷集中在球心

第23课：2020年5月8日（第12周五）

■ 作业：

练习题18.1： 1-3(自己练习), 4-7.

练习题18.2： 1(2-3).

问 题18.2： 1^*-2^* .

■ 预习 (下次课内容)：

第18.3节 第二型曲面积分